

- 注：1、本作业所涉及的优化精度，题目未给出的可自行定义并在报告中指明；
 2、本作业所涉及的初始值，题目未给出的可自行定义并在报告中指明；
 3、本作业所涉及的主要MATLAB程序均需添加中文注释；
 4、本作业所涉及的优化问题，不论是否存在极值均需在报告中给出原因以及分析说明；
 5、考试以开卷形式，所涉及的现代优化算法需多进行查阅资料，广开思路；
 6、本作业前5道题每题17分，第6题15分。

作业 1:

【1】编写 MATLAB 程序实现如下二次规划问题，并写出 Lagrangian 函数和分析过程。

$$\begin{cases} \min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \\ & x_2 \leq \frac{1}{4} \end{cases}$$

【2】编写 MATLAB 程序，利用外点罚函数法求解如下问题：

$$\begin{cases} \min & f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ & x_1 - x_2 + x_3 = -2 \end{cases}$$

【3】编写 MATLAB 程序，采用遗传算法求如下函数在指定的约束集上的最大值：

$$f(x) = x + 5 \sin(5x) + 10 \cos(4x),$$

约束集为 $\Omega = \{x \in R : x \in [0, 10]\}$ 。

【4】编写 MATLAB 程序，利用内点罚函数法求解问题：

$$\begin{cases} \min & f(x) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 - 2 \geq 0 \end{cases}$$

【5】编写 MATLAB 程序，实现模拟退火法。 $X^{(k)} \in \Omega$ 的邻域定义为

$$N(X^{(k)}) = \{X : x_i^{(k)} - \alpha \leq x_i \leq x_i^{(k)} + \alpha\} \subset \Omega$$

其中 Ω 为约束集； $\alpha > 0$ 可以自行指定；新点 X' 按照均匀分布原则在领域 $N(X^{(k)})$ 中随机

抽取。利用如下函数对算法进行测试，并总结 α 变化时所产生的影响。

$$f(x) = \sum_{i=1}^{10} x_i^2$$

求解函数在约束集上 $\Omega = \{x \in R^{10} : x_i \in [-15, 15]\}$ 的极小点。

【6】后半学期课程总结，包括：1) 知识点总结与分析；2) 个人角度的课程难点。

作业 2:

【1】编写 MATLAB 程序实现如下二次规划问题，并写出 Lagrangian 函数和分析过程。

$$\begin{cases} \min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \\ & x_2 \leq \frac{1}{2} \end{cases}$$

【2】编写 MATLAB 程序，利用外点罚函数法求解如下问题：

$$\begin{cases} \min & \frac{1}{3}x_1^2 + \frac{1}{6}x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

【3】编写 MATLAB 程序，采用遗传算法求如下函数在指定的约束集上的最大值：

$$f(x) = x^2 - 2x + 6,$$

约束集为 $\Omega = \{x \in R : x \in [-5, 10]\}$ 。

【4】编写 MATLAB 程序，利用内点罚函数法求解如下问题：

$$\begin{cases} \min & f(x) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1 + 1 \\ \text{s.t.} & 3 - x_2 \leq 0 \end{cases}$$

【5】编写 MATLAB 程序，实现模拟退火法。 $X^{(k)} \in \Omega$ 的邻域定义为

$$N(X^{(k)}) = \{X : x_i^{(k)} - \alpha \leq x_i \leq x_i^{(k)} + \alpha\} \subset \Omega$$

其中 Ω 为约束集； $\alpha > 0$ 可以自行指定；新点 X' 按照均匀分布原则在领域 $N(X^{(k)})$ 中随机抽取。利用如下函数对算法进行测试，并总结 α 变化时所产生的影响。

$$f(x) = x^3 - 60x^2 - 4x + 4,$$

求解函数在约束集上 $\Omega = \{x \in R : x \in [0, 100]\}$ 的最小值。

【6】后半学期课程总结，包括：1) 知识点总结与分析；2) 个人角度的课程难点。

作业 3:

【1】编写 MATLAB 程序实现如下二次规划问题，并写出 Lagrangian 函数和分析过程。

$$\begin{cases} \min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \\ & x_2 \leq \frac{2}{3} \end{cases}$$

【2】编写 MATLAB 程序，利用外点罚函数法求解如下问题：

$$\begin{cases} \min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{s.t.} & x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

【3】编写 MATLAB 程序，采用遗传算法求如下函数在指定的约束集上的最大值：

$$f(x) = 3 - x^2 - 2x,$$

$$\text{约束集为 } \Omega = \left\{ x \in R : x \in \left[-\frac{5}{2}, \frac{3}{2}\right] \right\}.$$

【4】编写 MATLAB 程序，利用内点罚函数法求解问题：

$$\begin{cases} \min & f(x) = x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} & -x_1^2 + x_2 \geq 0 \\ & x_1 \geq 0 \end{cases}$$

【5】编写 MATLAB 程序，实现模拟退火法。 $X^{(k)} \in \Omega$ 的邻域定义为

$$N(X^{(k)}) = \{X : x_i^{(k)} - \alpha \leq x_i \leq x_i^{(k)} + \alpha\} \subset \Omega$$

其中 Ω 为约束集； $\alpha > 0$ 可以自行指定；新点 X' 按照均匀分布原则在领域 $N(X^{(k)})$ 中随机抽取。利用如下函数对算法进行测试，并总结 α 变化时所产生的影响。

$$f(x) = \sum_{i=1}^5 x_i^2$$

求解函数在约束集上 $\Omega = \{x \in R^5 : x_i \in [-5, 5]\}$ 的极小点。

【6】后半学期课程总结，包括：1) 知识点总结与分析；2) 个人角度的课程难点。